DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

PRIMER CUATRIMESTRE	**LIA 103**
CICLO ESCOLAR	CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN

Al término del curso, el alumno identificará los tipos de datos de un programa, las instrucciones de control en programación, así como los módulos de programas en Java.

CONTENIDO TEMÁTICO

1. **LA PROGRAMACIÓN**
   - 1.1. Ciclo de vida de un programa
   - 1.2. Estructura del programa
     - 1.2.1. Sección de identificación
     - 1.2.2. Sección de datos
     - 1.2.3. Sección de procedimientos
   - 1.3. Diseño de la solución
   - 1.4. Codificación
   - 1.5. Implementación, evaluación y ajustes

2. **TIPOS DE DATOS DE UN PROGRAMA**
   - 2.1. Datos predeterminados por el sistema y datos predeterminados por el usuario
   - 2.2. Constantes
   - 2.3. Variables y expresiones
   - 2.4. Entrada de datos
   - 2.5. Salida de información

3. **CLASES, OBJETOS, MÉTODOS Y CADENAS EN JAVA**
   - 3.1. Variables de instancia
   - 3.2. Métodos set y get
   - 3.3. Compilación y ejecución de una aplicación con varias clases
   - 3.4. Diagramas de clases en lenguaje unificado de modelado
   - 3.5. Diferencias entre tipos primitivos y tipos de referencia

4. **INSTRUCCIONES DE CONTROL**
   - 4.1. Estructuras de control
   - 4.2. Instrucción if de selección simple e instrucción if … else de selección doble
   - 4.3. Instrucciones if … else anidadas
   - 4.4. Instrucción de repetición while, for, do … while

4.5. Operadores de asignación compuestos, de incremento y decremento
4.6. Instrucción de selección múltiple switch, break y continue

5. MÉTODOS, ARREGLOS, CLASES Y OBJETOS

5.1. Módulos de programas en Java
5.2. Declaración de métodos con múltiples parámetros
5.3. Declaración y creación de arreglos
5.4. Referencias a los miembros de objetos
5.5. Constructores predeterminados y sin argumentos